Equipe (1CCOA-2026)

Juan de Lucas Frois - RM563260
Flavia Roberta Pennachin - RM561860
Pedro Valente Toledo - RM570394
Bruno Antonio Santos Silva - RM573180
Renan Mano Otero - RM573615

1. INICIALIZAÇÃO DO AMBIENTE E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

```
import random
import time
import os
from dotenv import load_dotenv

# 1. Carrega as variáveis do arquivo .env para o ambiente
load_dotenv()

# Função para imprimir o quadro
def imprimir_quadro(titulo, linhas):
    largura = 85
    print("-" * largura)
    print(f"| {titulo.center(largura - 4)} |")
    print("|" + " " * (largura - 2) + "|")
    for linha in linhas:
        print(f"| {linha.ljust(largura - 4)} |")
    print("|" + " " * (largura - 2) + "|")
    print("-" * largura)

quantidade_testes = 0
testes_sucessos = 0
testes_falhas = 0
todos_erros = [] # Guarda os erros para a IA analisar depois

print("\n" + "="*85)
print("Sejam bem-vindos ao sistema de telemetria da MISSÃO AURORA".center(85))
print("Iniciando sequência de 3 testes obrigatórios...".center(85))
print("="*85 + "\n")
```

```
=====================================================================================
              Sejam bem-vindos ao sistema de telemetria da MISSÃO AURORA
                   Iniciando sequência de 3 testes obrigatórios...
=====================================================================================
```

2. EXECUÇÃO DA ANÁLISE ENERGÉTICA, VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA E RESULTADOS

```
while quantidade_testes < 3:
    erros = []
    quantidade_testes += 1

    # --- Simulação de telemetria ---
    temp_interna = random.uniform(10, 35)
    temp_externa = random.uniform(-50, 50)
    integridade_estrutural = random.choice([0, 1])
    capacidade_energia_kwh = random.uniform(1000, 5000)
    carga_energia_pct = random.uniform(0, 100)
    consumo_energia_est = random.uniform(200, 500)
    perdas_energia = random.uniform(10, 50)
    pressao = random.uniform(250, 550)
    modulos_criticos = random.choice(["OK", "FALHA"])



    # --- Processamento da Análise Energética ---
    #Energia disponível antes da decolagem
    energia_bruta_kwh = capacidade_energia_kwh * (carga_energia_pct / 100)

    #Energia restante após decolagem (considerando perdas)
    energia_restante_kwh = energia_bruta_kwh - perdas_energia - consumo_energia_est

    #Autonomia residual em %
    saldo_pos_decolagem_pct = max(0, (energia_restante_kwh / capacidade_energia_kwh) * 100)



```

```
    # --- Verificações de segurança ---
    if integridade_estrutural == 0:
        erros.append("FALHA NA INTEGRIDADE ESTRUTURAL")
    if pressao < 300 or pressao > 450:
        erros.append(f"Pressão fora dos padrões: {pressao:.2f} psi")
    if temp_interna < 18 or temp_interna > 25:
        erros.append(f"Temperatura interna fora do padrão: {temp_interna:.2f} C°")
    if modulos_criticos == "FALHA":
        erros.append("FALHA NOS MÓDULOS CRÍTICOS")
    if saldo_pos_decolagem_pct < 80:
        erros.append(f"RISCO DE BLACKOUT: Saldo de {saldo_pos_decolagem_pct:.2f}% (Min: 80%)")


    # Processamento do teste individual
    conteudo_relatorio = [

        "VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA:",
        f"  > Bateria Útil p/ Sistema: {max(0, energia_restante_kwh):.2f} kWh",
        f"  > Custo de Decolagem.....: {consumo_energia_est:.2f} kWh",
        f"  > Autonomia energética pós decolagem...: {saldo_pos_decolagem_pct:.2f}%",
        f"  > Temp. Interna: {temp_interna:.2f} C°",
        f"  > Integridade: OK",
        f"  > Pressão: {pressao:.2f} psi"
    ]

    if not erros:
        testes_sucessos += 1
        status_individual = "TESTE BEM-SUCEDIDO"
        info = f"Rodada {quantidade_testes}: Parâmetros nominais."
    else:
        testes_falhas += 1
        status_individual = "TESTE FALHOU"
        info = f"Rodada {quantidade_testes}: Anomalias detectadas."
        conteudo_relatorio.append("-" * 65)
        conteudo_relatorio.append("ERROS ENCONTRADOS:")
        for erro in erros:
            conteudo_relatorio.append(f"- {erro}")
            todos_erros.append(erro)

    imprimir_quadro(
        f"RELATÓRIO DE RODADA: {quantidade_testes}/3",
        [status_individual, info, "-" * 61] + conteudo_relatorio
        )

# Decisão Final
print("\n" + "="*65)
print(f"RELATÓRIO DE RODADA: {testes_sucessos} Sucessos | {testes_falhas} Falhas")

if testes_falhas == 0:
    print("STATUS: AUTORIZADO PARA DECOLAGEM! 🚀")
else:
    print("STATUS: ABORTAR MISSÃO! Verifique os erros acima. 🔴")
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------
|                              RELATÓRIO DE RODADA: 1/3                            |
|                                                                                  |
| TESTE FALHOU                                                                     |
| Rodada 1: Anomalias detectadas.                                                  |
| -----------------------------------------------------------------                |
| VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA:                                                        |
|   > Bateria Útil p/ Sistema: 0.00 kWh                                            |
|   > Custo de Decolagem.....: 384.45 kWh                                          |
|   > Autonomia energética pós decolagem...: 0.00%                                 |
|   > Temp. Interna: 31.35 C°                                                      |
|   > Integridade: OK                                                              |
|   > Pressão: 311.13 psi                                                          |
| -----------------------------------------------------------------                |
| ERROS ENCONTRADOS:                                                               |
| - FALHA NA INTEGRIDADE ESTRUTURAL                                                |
| - Temperatura interna fora do padrão: 31.35 C°                                   |
| - RISCO DE BLACKOUT: Saldo de 0.00% (Min: 80%)                                   |
|                                                                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|                              RELATÓRIO DE RODADA: 2/3                            |
|                                                                                  |
| TESTE FALHOU                                                                     |
| Rodada 2: Anomalias detectadas.                                                  |
| -----------------------------------------------------------------                |
| VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA:                                                        |
|   > Bateria Útil p/ Sistema: 3179.51 kWh                                         |
|   > Custo de Decolagem.....: 414.29 kWh                                          |
|   > Autonomia energética pós decolagem...: 86.02%                                |
|   > Temp. Interna: 23.37 C°                                                      |
|   > Integridade: OK                                                              |
|   > Pressão: 363.19 psi                                                          |
```

```
| ------------------------------------------------------------------                |
| ERROS ENCONTRADOS:                                                                  |
| - FALHA NA INTEGRIDADE ESTRUTURAL                                                   |
|                                                                                     |
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
|                              RELATÓRIO DE RODADA: 3/3                               |
|                                                                                     |
| TESTE FALHOU                                                                        |
| Rodada 3: Anomalias detectadas.                                                     |
| ------------------------------------------------------------                        |
| VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA:                                                           |
|   > Bateria Útil p/ Sistema: 649.60 kWh                                             |
|   > Custo de Decolagem.....: 319.26 kWh                                             |
|   > Autonomia energética pós decolagem...: 13.87%                                   |
|   > Temp. Interna: 24.53 C°                                                         |
|   > Integridade: OK                                                                 |
|   > Pressão: 336.72 psi                                                             |
| ------------------------------------------------------------------                  |
| ERROS ENCONTRADOS:                                                                  |
| - FALHA NOS MÓDULOS CRÍTICOS                                                        |
| - RISCO DE BLACKOUT: Saldo de 13.87% (Min: 80%)                                     |
|                                                                                     |
-------------------------------------------------------------------------------------
```

3. ANÁLISE ASSISTIDA POR IA:

Classificação dos dados | Identificação de possíveis anomalias | Sugestões de risco

```
from google import genai
from google.colab import userdata


api_key = userdata.get('GEMINI_API_KEY')

#api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY") # This line is commented out but kept for context

if not api_key:
    print("Falha: variável GEMINI_API_KEY não encontrada no arquivo .env ou no ambiente.")
else:
    client = genai.Client(api_key=api_key)


# Initialize erros_formatadas to prevent NameError
erros_formatadas = ""

# Montando o prompt dinâmico para a IA baseando-se nos resultados reais
if testes_sucessos == 3:
    print(">>> STATUS FINAL: PRONTO PARA DECOLAR! 🚀")
    print("Todos os testes foram aprovados. Iniciando contagem de ignição...\n")
    prompt_ia = "Aja como um engenheiro de voo sênior. O foguete Aurora passou nos 3 testes de telemetria com 100% de su
else:
    print(">>> STATUS FINAL: DECOLAGEM ABORTADA! ❌")
    print(f"A missão requer 3 sucessos consecutivos. Detectamos {testes_falhas} falha(s).")
    print(
            f"{time.localtime().tm_hour:02d}:"
            f"{time.localtime().tm_min:02d}:"
            f"{time.localtime().tm_sec:02d} - "
            "A equipe de engenharia está investigando as falhas.\n"
    )

    # Passa a lista de erros reais para o Gemini explicar
    erros_formatadas = ", ".join(sorted(set(todos_erros)))
    prompt_ia = f"Aja como um engenheiro de voo sênior. O lançamento do foguete Aurora foi abortado pois falhou em {test

#Chama IA com o contexto correto
print("--- ANÁLISE DO DIRETOR DE VOO (IA) ---")
try:
    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-2.5-flash",
        contents=prompt_ia
    )
    print(response.text)
except Exception as e:
    print(f"Falha na comunicação com a IA: {e}")

print("="*65)
```

```
>>> STATUS FINAL: DECOLAGEM ABORTADA! ❌
A missão requer 3 sucessos consecutivos. Detectamos 3 falha(s).
18:06:59 - A equipe de engenharia está investigando as falhas.

--- ANÁLISE DO DIRETOR DE VOO (IA) ---
Senhores engenheiros,
```

```
A decisão de abortar o lançamento do foguete Aurora foi **imperativa e não negociável**, dadas as falhas sistêmicas detectac

Explico a seguir por que cada anomalia impede o lançamento e as diretrizes para a investigação:

---

**ANOMALIAS E RAZÕES PARA O ABORTO:**

1.  **FALHA NA INTEGRIDADE ESTRUTURAL:**
    *   **Impedimento:** Esta é uma falha catastrófica em potencial. Compromete a capacidade do veículo de suportar as carga

2.  **FALHA NOS MÓDULOS CRÍTICOS:**
    *   **Impedimento:** Módulos críticos são os "cérebros" e "coração" do foguete, incluindo sistemas de guiamento, navegac

3.  **RISCO DE BLACKOUT: Saldo de 0.00% (Min: 80%) / Saldo de 13.87% (Min: 80%):**
    *   **Impedimento:** Esta anomalia aponta para uma falha crítica nos sistemas de alimentação elétrica ou de comunicação

4.  **Temperatura interna fora do padrão: 31.35 C°:**
    *   **Impedimento:** Embora 31.35°C possa parecer moderado, se estiver "fora do padrão" (provavelmente acima do limite r

---

**INVESTIGAÇÕES IMPERATIVAS:**

A equipe deve iniciar uma Análise de Causa Raiz (RCA) abrangente, focando nos seguintes pontos:

1.  **Para FALHA NA INTEGRIDADE ESTRUTURAL:**
    *   **Inspeção Detalhada:** Realizar inspeção não destrutiva (NDT) completa em toda a estrutura do veículo, com foco em
    *   **Revisão de Projeto e Fabricação:** Auditoria dos processos de fabricação, controle de qualidade de materiais e cal
    *   **Instrumentação:** Verificar a calibração e o posicionamento dos sensores de deformação (strain gauges) e pressão c

2.  **Para FALHA NOS MÓDULOS CRÍTICOS:**
    *   **Diagnóstico de Módulos:** Identificar e isolar os módulos exatos que apresentaram falha. Realizar diagnóstico aprc
    *   **Software/Hardware:** Análise de vulnerabilidades no software de controle e diagnóstico de falhas de hardware, incl
    *   **Redundâncias:** Verificar a funcionalidade dos sistemas de redundância e entender por que não atuaram ou foram ine

3.  **Para RISCO DE BLACKOUT:**
    *   **Sistema de Energia:** Auditoria completa dos subsistemas de energia: baterias (integridade, carga, gerenciamento)
    *   **Cadeia de Telemetria/Comunicação:** Investigar desde os transmissores até as antenas, passando por todos os compor
    *   **Sensores de Nível:** Verificar a calibração e a acurácia dos sensores que medem o "saldo" de energia.

4.  **Para Temperatura interna fora do padrão: 31.35 C°:**
    *   **Sistema de Condicionamento Térmico:** Investigar a eficiência do sistema de controle térmico ativo/passivo, inclui
    *   **Fontes de Calor:** Identificar se há componentes gerando calor excessivo ou operando fora das especificações.
    *   **Calibração de Sensores:** Validar a calibração e o posicionamento dos sensores de temperatura, e se o modelo térmi

---

A prioridade máxima agora é a investigação e correção dessas anomalias de forma sistemática e colaborativa. Não haverá novo
```

4) REFLEXÃO CRÍTICA: MISSÃO AURORA

A exploração espacial é o reflexo dos valores da humanidade. Na **Missão Aurora**, a telemetria não apenas monitora máquinas, mas protege vidas e fundamenta uma presença humana ética e consciente.

⚖️ Ética e Responsabilidade

A exploração espacial não é uma fuga dos problemas terrestres, mas uma busca por soluções globais. O espaço deve ser um **bem comum**, focado na ciência e na cooperação, evitando a militarização e garantindo que o progresso tecnológico beneficie toda a sociedade, não apenas grupos restritos.

🚀 Sustentabilidade e Lixo Espacial

A órbita terrestre é um recurso finito. Para evitar o **Efeito Kessler** (colisões em cadeia), a missão adota protocolos de **Desórbita Programada**: cada componente possui um fim de ciclo planejado, garantindo que a "estrada espacial" permaneça limpa e segura para as futuras gerações.

🤝 Impacto Social do Lançamento Tripulado

Enviar seres humanos ao espaço gera transformações profundas na estrutura social:

- **Inspiração STEM:** O "Efeito Apollo" atrai jovens para carreiras científicas e quebra barreiras sociais através da representatividade.
- **Diplomacia Global:** A manutenção da vida em órbita exige cooperação internacional, promovendo o diálogo e reforçando a identidade planetária (**Overview Effect**).
- **Avanços na Medicina:** A telemetria e o suporte à vida impulsionam a telemedicina, cirurgias robóticas e tratamentos de perda óssea/muscular para idosos na Terra.
- **Cultura de Segurança:** Os rigorosos protocolos de falha zero e as tecnologias de reciclagem de recursos (água e ar) são aplicados hoje em indústrias críticas e na gestão de desastres ambientais.

> **Conclusão:** Decolar exige mais que combustível; exige o compromisso de proteger quem parte, quem fica e o ambiente que nos cerca.